



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
SCUOLA DI INGEGNERIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

SIMULAZIONE DI ROBOT MOBILE E SCANSIONE LIDAR

Candidato
Pinzani Eros

Relatore
Prof. Battistelli Giorgio

N. Matricola
7030989

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Elenco delle figure	iii
Elenco delle tabelle	iii
Abstract	i
Introduzione	ii
1 Fondamenti teorici e modello del sistema	1
1.1 Modello cinematico del robot mobile	1
1.2 Sensori LiDAR per la robotica mobile	3
1.3 Localizzazione robotica	4
1.4 Algoritmo ICP (Iterative Closest Point)	5
2 Implementazione del sistema di simulazione	7
2.1 Architettura del simulatore	7
2.2 Modellazione del robot	7
2.3 Ambiente e gestione degli ostacoli	7
2.4 Generazione delle traiettorie	7
2.5 Simulazione del sensore LiDAR	7
3 Algoritmo ICP e ricostruzione della posa	8

<i>Indice</i>	ii
3.1 Implementazione dell'algoritmo ICP	8
3.2 ICP con e senza inizializzazione odometrica	8
3.3 Ricostruzione della traiettoria	8
3.4 Metriche di valutazione	8
4 Validazione sperimentale	9
4.1 Configurazione degli esperimenti	9
4.2 Analisi delle traiettorie generate	9
4.3 Analisi delle scansioni LiDAR	9
4.4 Performance dell'algoritmo ICP	9
4.5 Confronto ICP filtrato con odometria vs ICP puro	9
4.6 Casi particolari e situazioni critiche	9
5 Conclusioni e sviluppi futuri	10
Bibliografia	11

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Abstract

Il crescente impiego di robot mobili autonomi in ambienti dinamici e non strutturati richiede capacità avanzate di localizzazione e mappatura in tempo reale. L'algoritmo *Iterative Closest Point (ICP)* rappresenta una soluzione consolidata per l'allineamento di nuvole di punti provenienti da scansioni in istanti di tempo successivi, ricavate da un sensore *LiDAR*, permettendo una stima accurata della posa del robot.

In questo progetto si implementa e valuta un sistema di localizzazione 2D basato su ICP point-to-point, analizzando l'impatto di diverse strategie di filtraggio dei dati e tecniche di ottimizzazione. Sono state sviluppate e confrontate molteplici varianti algoritmiche integrate con filtri per la rimozione del rumore e l'eliminazione degli outlier. Le prestazioni del sistema sono state valutate attraverso metriche quantitative di errore di posizione e orientamento, nonché mediante un'analisi qualitativa della convergenza dell'algoritmo in scenari simulati con ostacoli geometrici di diversa complessità.

Introduzione

La robotica mobile ha un utilizzo molto diffuso in ambiti che spaziano dalla logistica industriale alla sorveglianza, dalla ricerca e soccorso all'esplorazione di ambienti ostili. Ma non solo, è ormai comune trovare piccoli robot mobili nella quotidianità; ad esempio, basti pensare ai robot aspirapolvere per la pulizia della casa.

Un elemento essenziale per l'autonomia operativa del robot mobile è la *localizzazione*, ovvero la capacità di stimare con precisione la propria posizione e orientamento nello spazio. In assenza di sistemi di posizionamento globale affidabili, come nei contesti di ambienti al chiuso o in cui la copertura GPS è limitata, la localizzazione deve necessariamente basarsi su sensori embedded e algoritmi di elaborazione dati in tempo reale.

Tra tali sensori, uno dei più diffusi per la percezione ambientale nei robot mobili è il **LiDAR** (*Light Detection and Ranging*). La sua capacità principale è quella di acquisire informazioni geometriche dettagliate dell'ambiente circostante sotto forma di nuvole di punti. Questi dati sono misurazioni di distanza lungo direzioni angolari diverse, fornendo una rappresentazione discreta accurata della struttura spaziale dell'ambiente. Tramite poi l'elaborazione di scansioni LiDAR successive si è in grado di stimare il movimento del robot tramite tecniche di registrazione geometrica, ovvero algoritmi che

determinano la trasformazione rigida (traslazione e rotazione) che allinea al meglio due nuvole di punti acquisite in istanti temporali consecutivi.

L'algoritmo **ICP** (*Iterative Closest Point*) costituisce uno degli approcci più diffusi per la registrazione di nuvole di punti. I passi compiuti da ICP si basano su un processo iterativo che alterna la ricerca delle corrispondenze punto a punto tra due scansioni adiacentie l'ottimizzazione della trasformazione che minimizza l'errore quadratico medio tra i punti corrispondenti. Nonostante l'efficacia dell'algoritmo in numerose applicazioni, l'implementazione pratica di ICP presenta diversi ostacoli: sensibilità alla presenza di outlier, dipendenza dalla stima iniziale della trasformazione, necessità di bilanciamento tra accuratezza ed efficienza computazionale.

Questo progetto vuole implementare e valutare un sistema di localizzazione 2D per robot mobili operanti in ambienti strutturati, utilizzando dati provenienti da un sensore LiDAR. L'obiettivo principale è integrare l'algoritmo ICP point to point con tecniche di pre elaborazione dei dati provenienti dal sensore, al fine di migliorare robustezza e accuratezza della stima di posa in presenza di rumore di misura e dinamiche ambientali complesse.

In particolare, il progetto si concentra sui seguenti aspetti:

- **Implementazione modulare dell'algoritmo ICP:** sviluppo di una versione point to point dell'algoritmo con attenzione all'efficienza computazionale e alla flessibilità nella configurazione dei parametri operativi.
- **Filtraggio dei dati:** analisi e implementazione di tecniche di pre elaborazione per la rimozione del rumore e l'identificazione di outlier.
- **Gestione di ambienti complessi:** creazione di un ambiente 2D con

la presenza di ostacoli geometrici di diversa tipologia (rettangoli, cerchi, poligoni, muri) che permetta di generare scansioni LiDAR utilizzando tecniche di ray casting per emulare il comportamento fisico del sensore.

- **Valutazione quantitativa e qualitativa:** definizione e calcolo di metriche di prestazione per la valutazione dell'errore di localizzazione in termini di posizione e orientamento, analisi visiva della convergenza dell'algoritmo e della qualità dell'allineamento ottenuto.

Il progetto è stato scritto con il linguaggio **Python**, utilizzando librerie per la computazione scientifica (**numpy**), la gestione di geometrie (**shapely**) e la visualizzazione dei risultati (**matplotlib**).

L'architettura adotta un approccio modulare che separa le responsabilità: la classe **Environment** gestisce la rappresentazione geometrica dell'ambiente, le classi **ICP** e **Lidar** si occupano della gestione dei compiti dell'algoritmo e del sensore; ci sono poi la classe **Robot** che rappresenta il robot con modello *uniciclo*, la classe **TrajectoryGenerator** che gestisce i comandi del robot in modo tale che segua traiettorie specifiche da utilizzare come *Ground Truth* e infine **Visualizer** che si occupa dell'interfaccia grafica. Inoltre **main** orchestra e unisce i vari metodi in modo tale da seguire una specifica pipeline che permette di ottenere i corretti risultati.

L'approccio utilizzato prevede una fase iniziale in cui vengono generati dati sperimentali attraverso simulazioni controllate, successivamente ogni componente dell'algoritmo viene testata e validata in modo incrementale. Particolare attenzione è stata posta alla riproducibilità degli esperimenti e alla tracciabilità dei risultati attraverso la generazione automatica di grafici comparativi e report quantitativi.

Nei successivi capitoli si parlerà dei fondamenti teorici dell'algoritmo ICP, le

scelte implementative effettuate, i risultati sperimentali ottenuti e i possibili sviluppi futuri. L'obiettivo finale è fornire un'analisi completa delle potenzialità e dei limiti dell'approccio ICP point to point nella localizzazione di robot in ambiente 2D, evidenziando quanto sia importante il filtraggio e l'ottimizzazione per poter raggiungere prestazioni affidabili in scenari applicativi realistici.

Capitolo 1

Fondamenti teorici e modello del sistema

Questo capitolo introduce i fondamenti teorici su cui si basa il sistema di simulazione sviluppato. Vengono presentati il modello cinematico del robot mobile, i principi di funzionamento del sensore LiDAR, il problema della localizzazione robotica e l'algoritmo ICP per allineare le nuvole di punti. Questi sono gli elementi che costituiscono la base necessaria per comprendere l'architettura e il funzionamento del simulatore che verrà descritto nei successivi capitoli.

1.1 Modello cinematico del robot mobile

Il robot mobile presente in questo progetto è stato modellato come un **uniciclo** (*unicycle model*), ovvero una delle rappresentazioni più diffuse nella robotica mobile. questo modello descrive un robot in grado di muoversi su un piano bidimensionale con due gradi di libertà che possono essere modificati: la velocità lineare (v) e la velocità angolare (ω). Alcune delle principali

assunzioni da dover fare per poter utilizzare il modello a uniciclo sono il fatto che il robot si muova senza alcun tipo di slittamento laterale e che il movimento sia vincolato alla direzione in cui è orientato, per questi motivi il modello è particolarmente adatto per veicoli a due ruote o con trazione anteriore/posteriore.

Lo stato del robot in un determinato istante di tempo (**posa**) è descritto da un vettore di tre elementi

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \alpha \end{bmatrix}$$

dove x e y rappresentano la posizione nel piano cartesiano e α l'orientamento rispetto all'asse x . Le leggi cinematiche che guidano il robot nella simulazione sono le seguenti:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos(\alpha) \\ \dot{y} = v \sin(\alpha) \\ \dot{\alpha} = \omega \end{cases}$$

Possiamo osservare come quindi la velocità lineare determini lo spostamento nella direzione in cui è orientato il robot, mentre la velocità angolare controlli la variazione dell'angolo. Dunque la velocità lineare v proietta il movimento lungo l'asse longitudinale del robot attraverso le funzioni trigonometriche che dipendono dall'attuale orientamento.

Poiché il sistema opera attraverso equazioni continue ma la simulazione avviene in tempo discreto, è necessario utilizzare metodi di integrazione numerica. In questo progetto è stato adottato il metodo di **Eulero**, uno dei più diffusi, che dato un passo temporale Δt , lo stato al tempo $t + \Delta t$ è calcolato come

segue:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta t \cdot v_k \cos(\alpha_k) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta t \cdot v_k \sin(\alpha_k) \\ \alpha_{k+1} = \alpha_k + \Delta t \cdot \omega_k \end{cases}$$

dove l'indice k indica il passo temporale discreto.

Questo schema viene applicato ad ogni istante di simulazione nella classe **Robot** per aggiornare la posa in base ai comandi di velocità correnti. Nonostante sia un metodo semplice è in grado di fornire risultati accurati per piccoli passi temporali ($\Delta t \approx 0.05 - 0.1$ secondi) e per velocità moderate. È quindi importante la scelta di Δt : valori troppo grandi possono introdurre errori di discretizzazione significativi, mentre valori troppo piccoli aumentano il carico computazionale senza però cambiamenti rilevanti.

1.2 Sensori LiDAR per la robotica mobile

Il sensore **LiDAR** (*Light Detection And Ranging*) è uno strumento essenziale e uno dei più diffusi nella robotica mobile. Il suo compito è quello di percepire l'ambiente circostante al robot sul quale è montato e il suo principio di funzionamento si basa sull'emissione di impulsi laser che, riflettendosi sugli ostacoli presenti nell'ambiente, permettono di misurare quanto sono distanti tali oggetti dal sensore stesso. In questo progetto, in cui l'ambiente sviluppato è bidimensionale, il LiDAR effettua le misurazioni sul piano orizzontale permettendo di acquisire le informazioni in un determinato intervallo angolare.

L'implementazione del sensore si basa sulla tecnica del **ray-casting**, cioè un algoritmo geometrico che va a simulare la diffusione dei raggi nell'ambiente.

Vengono tracciati dei raggi che partono dal centro del robot (punto in cui si è immaginato il piazzamento del sensore) e si estendono fino a una distanza massima predefinita ρ_{max} . Durante la propagazione l'algoritmo controlla se sono presenti intersezioni tra i raggi e gli ostacoli dell'ambiente sfruttando operazioni geometriche fornite dalla libreria **Shapely**. Nel momento in cui si rileva un'intersezione viene registrata la distanza del punto di impatto più vicino al sensore, ottenendo in questo modo la distanza associata ad una particolare direzione angolare.

Il sensore implementato è caratterizzato da parametri quali il **numero di raggi**, che definisce la risoluzione angolare delle scansioni, l'**ampiezza angolare**, che indica il campo visivo del sensore, e la **portata massima** oltre la quale il sensore non rileva più misurazioni.

Le scansioni del sensore LiDAR prendono il nome di **nuvole di punti** (*point cloud*). Ogni nuvola di punti è un piano cartesiano bidimensionale che rappresenta i punti rilevati nell'ambiente. Tali nuvole di punti possono essere espresse in due diversi sistemi di riferimento: **frame locale**, cioè quello legato al robot e centrato nella sua posizione, e **frame globale** che è il sistema assoluto dell'ambiente di simulazione.

È essenziale generare nuvole di punti accurate e dense in quanto la qualità e la ricchezza delle informazioni contenute nelle scansioni influenzano in modo diretto la precisione della stima del movimento del robot (e quindi la sua localizzazione) tramite tecniche come l'algoritmo ICP.

1.3 Localizzazione robotica

Come detto nell'introduzione, la localizzazione rappresenta uno dei problemi fondamentali della robotica mobile autonoma e tratta della capacità del

robot di saper determinare la propria posizione e orientamento rispetto a un dato sistema di riferimento. Nel progetto il problema si traduce nella stima della posa del robot in un ambiente 2D.

L'**odometria** è l'approccio più diretto per la localizzazione; sfrutta le informazioni sul movimento del robot per calcolare come cambia nel tempo la sua posizione e il suo orientamento. Come descritto nel dettaglio nel paragrafo 1.1, la posa viene aggiornata applicando le equazioni cinematiche con metodi di integrazione numerica; tuttavia si hanno limitazioni dovute all'accumulo progressivo di errori, fenomeno conosciuto come *drift odometrico*. Questa problematica assieme a imprecisioni nei parametri, errori di discretizzazione e incertezze nei parametri di controllo causano una divergenza sempre maggiore nella stima della posa del robot.

La soluzione a tutto ciò è ricorrere a sensori esterni che forniscono misure dirette dell'ambiente circostante. Il LiDAR è uno di tali sensori ed è attraverso il confronto di nuvole di punti consecutive che è possibile stimare il movimento relativo del robot. L'ICP è uno degli algoritmi che sono in grado di effettuare l'allineamento geometrico delle scansioni, ottenendo quindi una stima della posa più accurata e robusta.

1.4 Algoritmo ICP (Iterative Closest Point)

Il principio alla base dell'algoritmo **ICP** consiste nel trovare la trasformazione rigida ottimale che allinea due nuvole di punti generate da scansioni consecutive, minimizzando la distanza tra le corrispondenze degli stessi punti. Nel progetto, avendo un contesto bidimensionale, la trasformazione rigida è definita da una matrice di rotazione $\mathbf{R}$ (2x2) e un vettore di traslazione $\mathbf{t}$ (2D) che se composte insieme definiscono il movimento relativo del robot.

ICP è un algoritmo **iterativo** basato su due passi fondamentali ripetuti fino a convergenza. Il primo è l'**associazione delle corrispondenze** (*nearest neighbor matching*), in cui per ogni punto della nuvola sorgente viene identificato il punto più vicino nella nuvola target. Il risultato è un insieme di coppie di punti corrispondenti tra le due scansioni consecutive, le quali rappresentano lo stesso elemento geometrico dell'ambiente scansionato da posizioni differenti. Il secondo passo dell'ICP è la **stima della trasformazione ottimale** che va a minimizzare l'errore quadratico medio (**RMSE**) tra i punti sorgente e target associati. Questa operazione è risolta sfruttando la decomposizione ai valori singolari (**SVD**), un metodo di algebra lineare che permette di ottenere una soluzione precisa al problema di allineamento. La convergenza viene gestita tramite l'osservazione della variazione dell'errore RMSE tra iterazioni consecutive: nel momento in cui l'errore scende sotto una soglia stabilita (*tolerance*) l'algoritmo termina restituendo la trasformazione stimata. Importante porre attenzione sul fatto che ICP è un algoritmo che opera a livello locale, ciò vuol dire che la sua efficacia dipende fortemente dall'inizializzazione: una stima iniziale della trasformazione molto vicina a quella reale migliora significativamente la robustezza e quindi la stima della posa, è questa la parte in cui viene sfruttata l'odometria in modo da evitare di convergere verso minimi locali errati.

Nel Capitolo 3 verranno analizzate in dettaglio le diverse strategie di inizializzazione implementate e il loro impatto sulle prestazioni complessive della simulazione.

Capitolo 2

Implementazione del sistema di simulazione

2.1 Architettura del simulatore

2.2 Modellazione del robot

2.3 Ambiente e gestione degli ostacoli

2.4 Generazione delle traiettorie

2.5 Simulazione del sensore LiDAR

Capitolo 3

Algoritmo ICP e ricostruzione della posa

- 3.1 Implementazione dell'algoritmo ICP
- 3.2 ICP con e senza inizializzazione odometrica
- 3.3 Ricostruzione della traiettoria
- 3.4 Metriche di valutazione

Capitolo 4

Validazione sperimentale

- 4.1 Configurazione degli esperimenti
- 4.2 Analisi delle traiettorie generate
- 4.3 Analisi delle scansioni LiDAR
- 4.4 Performance dell'algoritmo ICP
- 4.5 Confronto ICP filtrato con odometria vs
ICP puro
- 4.6 Casi particolari e situazioni critiche

Capitolo 5

Conclusioni e sviluppi futuri

Bibliografia